

A Packing of 67 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 67 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.748961. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.747413, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.748961 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.747413, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 67/66 = 1.759596$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 118 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

218620189486718132403727702401147467708766450062286439138863326989092778
960373889862523639206601

denominator:

125000000000129030670699780323165760700262830195489310598033276935533013
442707679798535040619537

B Coordinates

67 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N67.txt`.

-1814755068	-376005195039	-273276969766	142077953905	-567415881080	57710878171	78373547342	-257426029840
251127053244	374611089123	-389488932540	223876708175	238465260086	244143838486	288136806540	-187050178799
15486980888	-161794125163	321496986658	60445279737	-83354783331	194618721641	-45118948315	425582950139
119349963017	16173885556	-235412727422	-412319153531	-410044887865	235661320200	260245778064	-48374991573
312595005298	369234943478	-130385661371	-425546882816	-254323135452	-359001318195	42053528848	341896105535
330485279040	-344286244493	153936057969	47558716721	175388386689	-558355010748	221122033833	492596236766
67342567828	-170995555277	478063179186	-336163349276	234098012374	-231415745881	264341600873	-301133947308
233495239450	34266144719	-139114839623	100854619413	91941756231	196448092103	-10987739653	406713264840
311385436783	-200859660604	-189130591071	192970190474	396601033945	-139862172414	-600909719702	37089437805
-426929932996	124344273631	81975621874	379057192380	7040356818	87260521750	434422695469	122590536139
377559997652	-361486406248	315130912548	82850828617	-489307270809	-155050657732	358864754958	99012361046
-279019902310	31106438061	-298094708102	121127749278	-87930355875	-27304234128	36879090496	-142437199243
-316507741152	-228226431921	224409957376	-413193574248	-32426881376	-475646390771	-528809124725	397028796880
175087140723	257505752974	243079313798	154006232544	226352961754	122446311879	-118654329641	-90704662910
161214365245	317370336345	-205577120024	-36432864864	-226800819171	54100466195	113104679603	163990199806
1229839923	51097467196	-688794112622	-70245055017	-269526198524	-134432935953	189289859114	650166251010
-117617625797	-55650178105	131584521096	-88269427695	216144081320	274718608139	335688714240	-39216379113
-250421906342	294916288757	-69703684311	570248700575	197981424911	-235185889355	59392459203	-110358495328
669743082153	364821973834	-163814599911	-497329709620	-264584610212	208948179633	66192876573	24794163386
-98776908873	149294665633	-121410836880	-5241819772	-197787299463	-488935570091	149393261680	453596283502
-148693239146	-307485540461	-86070689961	116582096810	-318311837590	239734071986	-194604450895	83178316358
249465890039	190376361326	-246604647131	667438803	-523745412414	-193009708439	-382704818094	100329673468
51973131141	40604419116	105943788676	-53871776444	22584827435	-57609058658	-106007894276	234607836266
-96973784776	189976378233	145246167726	696047500994	65639833533	-355468225842	17490511040	217496814493
219694254996	152500695960	125089392750	-170904539750	191508559921	-119144498616	417331304568	-283189805415
85505351625	-459763994857	-281384123941	-324909734517	-180548722285	347847406430	-268712571665	-209334868834
-153039333573	469757438712	-190441131559	-210797102093	241576146890	-13991560871	90256089662	-17992550713
-349695280283	63776674143	6400772963	121648924955	22618031232	466528791205	19778551677	439373549566
-153634663148	43827604979	-377012983892	72576770407	50182422925	-52240361832	23609901023	-608932296786
-379215741259	349431670151	493164650373	-274818938384	223488903509	17789242992	30524238085	-107369449035
-65339217013	-178708552332	-11829907606	17803501194	441436788566	77554465974	354062058195	85799367961
97774350059	42007080525	-382303014825	-7754452350	323832218054	-22491039258	207561538611	-136157213078
-232873824526	-602338049993	-227852538933	-44291600099	576705388037	328446973204	255143085325	138756740973
371848365764	33888846475	-140034426850	416058362623	-187926387312	-189776364159	253745186632	112767461276
14153953233	223080330757	207538290485	-132112008299	56744611803	-141620992917	-312477898059	161276319443
403033579280	-178092184672	200461976926	-152408242822	-119581878109	90018640589	-76116212060	-324839023367
-254679407987	-454475925472	295714535517	153398477835	-281939566591	568807387678	413659746670	267807210914
-232873824526	-602338049993	-227852538933	-44291600099	-197785699040	-138543394786	389267688337	-160716123608
401413182399	-330837375333	-149662880356	-123169849107	-9899149300	-35968020084	-139983789986	115463369001
-174260248989	51853344000	-277930270005	86949948911	-21028203430	207219471967	-273702165093	243038766887
-63238990047	201528126800	-189801648839	79950979855	14310755188	-78919275340	6781265381	-532403716085
29240828188	31980792936	324147567846	217745678185	268596618728	-482250649060	23785806390	249732052171
316643946099	-153115796163	384673337895	-327709540410	-337469214919	161458293784	250188905659	-52998274522
-223685445648	198508729758	-237701989841	95017345890	-170467740576	-369268947228	-390987582629	-363833268752
-257878872743	-291247194106	176567500108	-681357846196	322626651054	197656028224	-13847858593	-188664090358
50420106607	56863973545	468741670810	92705811809	-266789405802	13487129689	469401702456	-230002173967
5076760655	221270882891	-141859813127	-165390052639	-133783231926	-23133357011	227472475306	-146335300466
74518019355	-135719675851	-120016961467	-117983901401	-21903726979	-274460799668	-383802071254	-187689789828
-11945467482	185393030902	-449680646102	-1914252182637	-318136521851	13404942609	15996789220	-457869671646
-73839307177	-75813066638	-238724811845	-132874825042	-354718041824	-238915296482	-208403897253	-113384549552
124561787690	280933580625	-33191406987	-468245099624	-487545580485	323412983750	-337600539798	-153188077011
-290094918103	188312172613	29110926402	138892481850	-400688564450	-373540199603	-182487364252	136368139000
211254268047	-503482671867	90604714460	8991611619	-289540467030	119610566563	305952475457	-168728927253
-237078888202	-129167796189	-136010786960	392482651437	49263885968	-260228077054	69723428913	147510310745
-672741147772	-394673805609	246153857928	-224188976023	-252185363592	80482284378	105271267020	-665136539461
40198681903	-391305726849	451566770478	27028050401	58262689580	-96400084169	-126860349659	-313876061301
-372341391543	404999149272	319205099745	21359773540	-67940919517	241861122303	-250466316584	57513766373
-205782216818	16066362571	-81236522042	15328872458	-359347430497	247433108222	236789796582	-157099394910
-381066050439	27400226269	20561242069	-114976660425	33979443734	18659910109	74996554149	-184584804436
-73391742452	-175449679307	277991264843	270608179838	-168519104482	157178320801	-385175493923	-346980821004
143221349858	-4637534594	-333003486558	317826288716	-199454437154	-616586401677	139905809561	-130800329083
-51516581988	-67348736937	-6851293953	269905844839	-425703549616	-55900794283	-28769775991	-101019435270
-307665175789	-462581349606	68710674841	-74437891772	-182201912988	135800671406	-220505720784	-238093655780
379916402162	78314911619	151536113995	18802301876	-1459020592	-141433467844	-513085606316	9992331593
54995870141	-28511443870	87642995030	-426554354332	325155708428	218911090476	-221633126127	351258914995
-215115112440	391441587476	-152405172570	-332662395936	-163041539590	-72673865796	158673306700	-45621049641
121592879716	266066566604	198271514244	433176557540	-112187656211	-59096694977	-114137518048	51725921586

146189539937 223380323474
508978677850 67782665646
742077936172 -155635207127
330097759902 -68798130349
332004821611 99099023863
170363184181 324806711813
-99382173513 -120963696261
23565371190 328828896740
501635930789 -72545838612
446244419379 176703359079
238518249837 124526062354
-198914605977 103560280745
-150155186836 -453643505996
-319618769 169564834032
14736545308 33239996757
-265407980839 656144004834
-308867914592 63803292618
-137888250435 -52756440989
-2596440345 12974197984
-46351325847 385985692661
-423798254049 342758991870
265546415847 -21979098191
25451786634 -238073247062
20284978201 -382987647933
239108524470 202168338708
-308234899511 -262111330019
331627271632 359854334491
565656035786 -196178885579
332685609408 -22883040979
357582323203 376988516340
-171047613517 -287161589836
-120473783538 155167068314
-337700622145 271385751051
28730124793 336292916753
79852543412 59495560313
-617723641817 165321153263
305652970335 13065973078
-346737838924 346145444442
244572263661 209282586860
221203252127 53558062225
66971233599 -291943737221
-181685774124 -236578997125
-217653238585 -280081245971
-265860851765 -407866016583
-15434005367 106174761855
124563249527 423760279878
58928789737 -197190720454
267775220923 -355684988047
-62328107839 268422427125
-391750745983 19020659738
-24208586724 97165488719
-485985328512 327470974314
-26521984313 330558733713
-139516486651 -95168066339
-111040984585 -88253398715
93176558007 -238618390879
515161295630 9150321040
382332548740 563545805885
-79447266390 71239264592
-21155474118 98497571836
253905654737 371148926087
100983463174 -176488133905
226962595759 -75699793101
100307582794 -296265808153
-165457002474 11036074859
177146144071 172530165479
-285093126059 388666219335
-83286718478 -42184508331
-189103153831 -88727935369
-178867756691 183780334922
589073244741 123170053656
-273057864143 -97388394425
183563980904 226813319266
-111176784896 162437262254
-1092291938706 476786418209
-421177460663 178860242208
258374466751 565965596303
62628289411 -288020185844
-166484045062 -198459315003
-280158311594 -134456521118
318565951896 -24797671395
96869406344 -568448008785
86981867036 -49038823619
-211258971315 84366723098
241012040368 -223964599612
-646153336663 102011825502
-157451628308 93225175456
-124623565784 -335802453839
-170402363743 289030106691
426086588051 279096442962
12721773120 107561202258
11677273515 470047049571
281633434959 -16084887930
105283089052 -142563749092
-484064639306 208711905761
-42840730861 440447367314
-249388742422 -166191792709
-415602553438 -154313081638
13841625277 -256889277010
-199991037044 164045887863
20380452260 -602200662038
-221485507845 -70286351421
-58036127635 296255835012
327146833318 170617874278
225080649660 -113830384240
-378925060107 -117101011216
-210298579225 -249028299527
119816983080 -341498396333
24197878887 147771979932
-90522615973 -524359012780
-554301156785 -331406586663
-15133419298 -108738985751
58624663789 394762410408
145891078407 32962526319
-131347492131 261859653148
82467099132 -370387595412
631424050545 -128153153500
-65655174196 -200022057907
-233230043786 23351470498
63879301766 -30289533161
-387102383825 209237407112
96328421295 -24062184747
28561937939 -52876074585
514623267874 -174439231221
-249551361772 465092555080
-247984560304 -664628067029
-75078411996 60028393987
15589096335 67706364470
-32753071395 271004599808
143930043693 37038644972
63744922546 69094022
9548548601 -67910202855
-117403805580 -273970338
551581825527 15207107621
414197938993 -79355320591
175418233011 -188398720000
-241648984338 -422719754088
116129573754 -199494259901
-152050991196 338485391699
-109842298191 -419134326565
48846932461 -5601406075
-309762144201 -94503510680
259516752683 -280816012432
460172501588 5712670434
82920988515 186095439365
416838356895 152272760372
462387994990 -231371140667
66779476887 -37643025076
32539999240 -191624270334
-243621475536 178130180373
89414268980 117331051930
-326474124278 -496825450001
-308532706019 228004388077
-19835002967 219649861255
136039582784 417445240005
99540003400 -260783666997
-269319921019 -410908411665
-653499661454 164571824897
141572082604 -153924779107
-82007359027 87818515068
404260111678 -269190505876
-303174594766 -93377295571
21798402058 -175957538988
84393258024 188734348028
235785694584 226574454709
-175985265835 -478688766815
11493477647 43832341004
-192037856282 126589528875
-555069789907 14857227195
561134713146 311818844395
-15254076054 -238771440374
-131097907756 -339430293321
34461563659 24881675613
160278822750 -40954299675
176315336757 157840021130
1170722384 91991671669
-92480732232 518466482082
11309015954 2042676016
-11586327330 305390316658
236960519689 -210335143
373322796810 -18594007746
-245819212858 387501536973
-169701256495 -61671540638
-2604442370 -216054588353
-401387218239 -410582663735
82007231268 -48011729383
129459402818 -98945388648
141172525565 -320863968610
145234005052 -4860100017
-348744866698 11806194409
-178596374738 -29324104596
571323489434 12150894044
209443103302 204019299715
137577445865 188239216305
-163282808257 705859326211
-390168737115 253753050956
-154785068985 -158219717817
-157451561757 -226725615158
316523172959 -567683231211
-113939158461 -273236064596
175485390503 263078645198
35225980590 -57214830502
-650572202172 344169460203
-413084245111 -112241101178
-116452999271 368280961789
161756966172 -68745561870
490281488985 383523339118
-40410441035 -4263805294
-179815628676 -233919431634
15615759762 -13390729356
-355892607835 27714431747
-304315253613 70766552143
-99519576987 -301568153023
-130132013799 237260298546
113254064044 -102359548912
254029516096 -198007810901
-67334975982 42608508354
-50821109270 -59905466483
535899699730 -13348408226
-54765818780 159559797358
-65787061678 162795816262
-583543527332 122515859771
113141498529 -363480622765
-140477749451 -282586547867
76187040310 632871043160
-342545814166 -19031486202
313003809923 343021984665
-442653748513 -360734590626
182907528184 -46197916016
-254162308646 58546229241
-301460893658 -46456710681
-169345928521 687820935053
80368622225 41386705907
-566351575018 -224057126549
230083002415 -103887051339
377332391858 -116573661791
-170265271602 366240555231
109337894407 192296535363
149062473040 -332523995451
-59583224248 28423305044
71160867677 -121139005817
58032381763 124866073278
79519261272 68642617709
-24390228091 767518119850
-449303931477 57368610487
-49695911435 106159353872
-377942502005 26011805539
261205575116 323969681293
568586171879 -189628259219
11261342099 -20749752817
-411293834517 -57964944533
33629801026 -254034817777
51329180441 14003127994
-63269856735 -43513046065
192355289919 364107387395
-328140144347 -193764153011
-13799704379 -97565007731
-5970064838 406100203636
342792251026 -25368738862
36730761352 -104763685196
502270465888 -99796622455
-228379138799 -192549960377
-127778726505 76121842189
29837057856 33405156098
-241718835890 130120750451
-335452024078 -612604484786
-105102140145 289933375960
-34572151263 263727854986
182597556336 39090785314
-565975837365 184189167683
102208058175 121427988386
150820110062 331416495238
579119091520 -85510004299
-3566963971896 -225636616866
170843090806 -438943164045
-109489823638 -23951129590
-92755157477 175275054282
207159431233 -281066953246
-130340053216 55033931523
-346803616851 28399422874
301466527754 186744201440
-37315262546 14183851838
-278789057336 158917250357
-190757712901 -637339910402
-207415834930 215960477989
-9337749745 -302386367728
-236247397518 -174264985031
149593794038 78397620844
90581708147 -168471805680
1664295388 183523302471
-139192615898 195005608157
304342813448 -241114747209
114713581552 442897038675
-37613254313 -462243802218
-132336912658 364505603417
17976539915 76336630095
19367855388 -287437212952
-683974932889 -41304565755
33351188082 279441868373
500328936266 250921891047
-183248282266 56032216768
2671929971630 242059971251
80118454471 -375782408267
297916496629 -182920113931
-149161896996 185079775139
-80232246218 145920032315
-58497620975 -118175184837
103623243784 -237587840758
-336177182356 -107599965063
482506434660 -37873700326
-320374560377 30458920352
-96844475936 287572880169
285924032761 -301940333239
-179694466467 -523474516346
210748578595 70929898090
453852022798 414009734154
199236082275 -247185268089
95611322798 265768532098
79624000571 108715352717
-188284438942 -158420438686
50740357019 -224960061568
222472379123 141242437084
-519267036949 -107861901121
28825207002 -350407050043
259710608136 -8966953782
371512482642 265600280263
-109114283905 -565114788381
7521193259 -3591161470
-128923755270 187854998573
-383910857353 -44738667455
-31301913313 240705008685
254549945208 -449726353003
153068806881 -536455557
116226650313 -185402303701
104363516477 514680375971
400890236040 128852982834
-152604399452 -532165898714
297154889034 -217737953292
71578387249 -56606556947
470201658118 98024733658
18063398582 16793386367
342822196610 -74320936540
356984363250 -49143959913
-267891074607 94915621923
18784040206 -492290853325
-257385181453 -76206403890
21349392333 -217707141931
289659719085 -159594778678
-225171885671 466782951881
211596893867 347022134128
228337143635 199623641665
44650638916 -331445679714
101111919190 -103915718
16635427197 -41323643047
-62134043079 172075409270
-325782122554 423471075076
-173869993323 249651760847
187644750302 144403443986
616632356552 17531962065
453393313296 405005016902
17307505114 138215418169
-75339597333 -94970443399
374219346185 -10831662040
130023207952 324690353585
-389645024990 -25786926980
-215899595160 -390465711793
181610993341 380020248966
-175247772075 -408849289527
-69091496329 -169648774019
330202432032 97367593973
-382172359800 186678225220
161237466178 -4893519220
-357788976762 418084990189
38315364279 -98644570498
-4743641561 372001072062
-384112174839 167001598384
-133617096694 76310466131
-88163431086 348767374910
256479040934 -260620507063
4887223772 189828826399
137891528624 -110436462955
-109212900251 -155673979465
84962241713 -127435666107
166134092894 -386773875604
-471661473006 -42622195017
-95401831614 -472066181960
284641675911 309740293931
87155952902 61887732299
-512015659881 -214257245505
403492231985 -275229734464
228803453779 -349782507240
-33999343774 -60837080414
-36226770276 -84400239201
170155689274 361223142655
-238118539289 -74755198637
44402428254 -335672854625
-90738577073 -367773619660
-96092809048 -17526314863
22509590790 165310898434
354735917519 102794278464
117681850394 -257798954915
208478865276 -400396034546
-280786881976 -104898911516
453676629249 -11274399491
304001672064 -496548919882
-504336182539 -18797666951
1683493148397 235451483397
122895029834 502060501089

75619748049 -249381537720
-194817361168 -84711771325
67889854690 171657169200
-219692452934 117880516404
-2844309266 282712293638
75475991552 -126644354701
-408165441617 -231463906756
-108646769118 -81187579422
-526070261502 263043370594
464255412810 -308060723723
-68817755231 -74568473715
452684173749 313688229086
47621137555 -132538020153
5776298345 439833727253
113155056129 144368204490
472005391081 170129036362
149220606168 -115930154991
148280173501 213997037520
-70042086661 259526207643
-563380193470 374873227384
-210571566212 408353394211
409654283025 107422870181
-132550378189 -312170108539
-114437514554 -20462244080
-94182411603 107390634848
258445598974 339458278135
-927090962064 -17641125798
22136342066 -23010461040
-69123240845 -528516036813
127165288352 -383250197699
223807970465 -323267101931
-235383663490 -260055071620
-62839060330 -212786809402
213545484348 -90786170509
-12857363693 350712424839
268784936114 -155169779577
363119102655 -163008668288
-46822427061 2149898943067
323875273974 202308913111
-31763709398 128250976320
209556746759 75794805311
-26844730356 -571012095408
210960095280 -47144074
653667849530 135714986314
57422837182 -591192906230
-285106465649 261519227777
108136925038 -203936720191
74486156168 -190860692903
161531712431 339521950792
-97281716740 77973454606
372984598667 391737964843
-438318325437 -96183658970
177027416886 90102440092
-13969390130 -43741189407
29965522070 -72583258324
68596161789 88247149779
-14780955013 -148799519291
358990942698 -413990430946
604274985022 58298397004
25297911752 -186604777033
439291475926 30820517288
-99187157207 13616913765
-316440421443 132240746757
-264391968611 -211327248020
-61400707789 -140214967198
94758845670 -674241879723
-368366253092 -18784753217
-351281095532 34630623584
209830471640 -10486192955
-138276270443 387800166665
-46384745279 -16237572676
169166070969 517154305977
297666755684 -63757285657
414900619008 61691647102
-145816526612 -531850510672
-295653400890 -370893629848
-337176146163 -130877136636
-17573897506 -61612317545
19677176507 -144823739607
343915038362 -276043171692
-271754709572 77293870657
93688526187 113455854966
366398394891 -211377342485
-458648017889 -289371439752
-4248845872 -208731879806
-259212681840 -88450854035
253926110251 -234428871434
306482764830 -436536130262
76235784774 -131522904227
172043574802 76875438486
-138803972304 375685669561
13101316501 155012597145
305873597496 -99792394713
667260689423 101727368319
-75221750300 -402342671229
-6553927165 143578724491
-257664742459 -18554851211
260591176348 315686894738
-292216554163 6958539308
-199069157781 -189008076675
-227348572242 20563800824
182727135853 28535588168
-218469031621 699360967020
119761630397 -1483383793
254532326343 -406340720941
-275916766564 112500852154
-114681909786 280709466551
107285388925 270336158796
349657452998 347925779237
-425927088066 -523103190787
-433839749493 -1964818911
256295027656 35336768689
35386768724 -130069291623
123715795275 -109465463158
-9078802243 40480487738
425165210628 -402452059514
190092787829 -85912986423
192971270562 -145089600963
-77871482668 -231244977513
149074508448 -405676351365
123199588212 146014299983
315543441266 -486451059076
194693103314 38132003314
56467891342 -480910519871
68302959604 478539859
-367681447702 -161425521112
198294371220 -317081006782
90836281837 58327266416
95991529610 192119367873
-259772453141 -292891300602
582727056615 151395577198
-138067236853 -180768826126
-388838837607 81356165500
-219054800464 -172713732137
-361210464096 -6529796530
-41543711550 -514756734331
-70702115807 2601401478
268640788174 -518318412452
-41863920767 -316568349724
55974695722 124650717969
-117390968514 53525546070
-50541534456 -345401101585
145065306177 93135203770
-525616111463 -104922341120
103463887028 201270148509
528591782593 203066386501
206282050577 81849689534
-358910172558 336304556553
103026856717 -84695190864
427205276934 92360748407
-1899672687 293695687705
117888233129 -304881517923
309842392372 -77500568192
462463033982 -188931357758
-185671772150 -178745586456
-63543190015 -32648457053
216552366794 309901785785
-136737116807 307333347522
142751782954 246040559780
169425225493 605798104233
142076599214 123405396072
-470878429187 66370185014
212753097128 -313496797221
230991810483 -40099303981
349114117000 -202910587117
6362403472 -231451863212
-378668764331 -686867084806
-147334695890 217921745144
-328158689851 -156586603423
-34331655620 221575213321
-421923001342 173784306440
-212749562893 81271626240
-418180779887 179311359157
-315943479795 -146023814089
-255414613223 367165953594
55469603543 104956192772
-79480229618 -92937779785
114801818171 -196200808576
135379505660 170662537330
-383672009036 500559243665
632947680041 170078884531
433413323922 204014364176
-395664365442 253769825413
56258640258 -141061382623
-96791011440 -235895811861
16741895200 -54405071853
-69494344578 207967399822
-19330507088 -173427475376
105084285337 -92432466420
81579951016 210387889915
-35244604182 -173102737789
-121416522284 -46318375425
27334632676 -447418307685
254173463811 421378839663
-90326348372 150357166901
-50327745451 -195566584284
434483491361 -237658962658
-85654393907 -280752653346
-108800637511 -333989615012
468354046901 113120402448
-236370948074 -88656746892
99985431717 344455622256
23735179918 50980781053
-108696999740 31867902023
27305282687 -549131443093
-564126427334 -132585228010
390694532965 -282563890167
-106076415174 369772039461
-56311579352 -116940646619
152342494883 -223376632679
382768699052 348875735123
-84170789505 53717033423
316221607126 221430052546
-208761713856 -263088837736
-357399507538 519483602763
260709608870 191640857293
-419086835073 106038927798
100851059222 220518046941
242240856359 80836290988
-130256440482 247366273095
-5983861860 45152506344
213131009453 -238286641647
-279287733771 -162732585974
314641610501 -132119572397
459034472303 43870662133
90303980122 -246634977915
-353262539116 -77013374400
457607504314 -99495694402
140572061969 -412818761732
-204926313895 -82587626603
210280634125 158841900341
-233696016702 -746863771508
314693114238 -209076690807
-41224104164 41427931492
268011646560 -19855386166
40657386725 50969467961
68280584832 -288610166491
144476047530 -59375317236
-294296554946 160925744867
-119014882607 -187078672529
162079848692 -49912859882
-88949530809 374673079927
40426645670 -300301647009
150237327322 92296460624
195151278824 -269381986897
260128607915 188294725250
338387563488 -493400547604
-669220354254 -424587671827
-162998232907 -71417712192
235378627907 102328865813
-89324145446 -40256898625
-286747850397 412036927568
-274968899619 41706065017
107482567651 -54627505492
-20276244445 224295256706
332128814455 -53477688892
-86604740413 79629848527
333490434589 361241164396
206442930952 207291955054
232882601472 -85286612035
-50421234628 -198785285559
-401670752549 9366291733
377717182587 87503978076
413075151885 9882918290
133515610007 -528128125820
-344532664015 -14579366824
-102339759540 -197963918930
73201773193 186211823680
210156935494 -599489380809
-376682359192 246236851829
297585303854 103104905733
247264748527 474686762035
41855825703 -131143209323
-340933228699 -209864986038
269652909101 42997302457
-119226021148 243376773702
-132112437864 329407284566
-192886352937 -371065520552
-476949658428 77673461484
-40078551565 350948892502
-101318545489 -7713571785
145641434222 156980553245
211998440415 162467648011
378604276714 -385617386289
179958516414 -326954812415
-203581536832 -339454866579
-393219888879 12216217913
-46369613089 41852675687
-86570885613 -309128710347
255855340936 -166395046967
-122588424651 3378334093
-91104167110 687299103473
102002088488 351487163682
80913329060 93312219726
-121884233219 -168295793549
247385245086 81464063903
-93692891013 40117333948
-351360050848 -97444839124
-484775988644 44894968411
582750568062 -235842249119
-24157834540 -274198273837
119706500764 143044413614
-154585251613 -76182319160
-102618076973 -147513868980
-237628918662 -87363784844
-9454287399 534095062713
366913196139 118643758934
521746550672 55494457631
-23843017540 -21596208351
70613116833 240660105368
89056729324 625289776808
332479699507 -210426306096
-153540729444 36527715220
-7517063383 -127033513407
213661586762 106202044861
-239020649975 208613684216
-174689441707 19980079002
276216468486 255542006676
-59525485870 390560317279
-447078053251 52309316320
-585889233808 -88228516652
-278986432542 -329183343613
108380156003 -464369995901
-98235516496 120817585860
111715111494 -364425774761
-80519221917 249453609708
-309821004659 -38329952881
-5195684947 -394021600654
-171779182377 161521289310